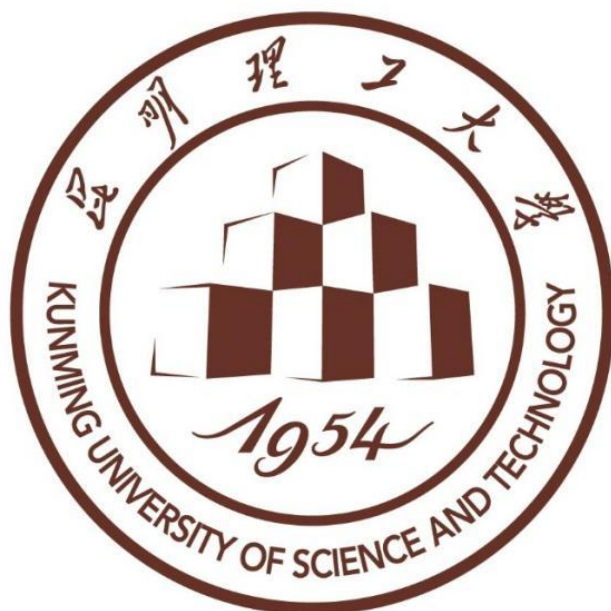


计算力学



三维杆单元刚度矩阵与应力计算实验报告

姓名：刘鸣月

学号：202311012142

班级：工力 231

教师：肖姚

2026. 5. 20

1.作业目的

本次作业基于有限元基本理论，实现三维杆单元（空间桁架单元）的核心计算，包括：

1. 单元长度与方向余弦计算
2. 全局坐标系 6×6 单元刚度矩阵生成
3. 由节点位移计算轴向应变、应力、轴力
4. 验证刚度矩阵对称性、奇异性、半正定性及刚体位移特性
5. 理解刚度矩阵各列的物理意义

2.公式推导

2.1.单元长度与方向余弦

设三维杆单元的两个节点在全局坐标系中的坐标分别为 $\mathbf{x}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\mathbf{x}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ ，则单元长度为：

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

方向余弦（即单元轴向单位向量在全局坐标轴上的投影）为：

$$c_x = \frac{x_2 - x_1}{L}, \quad c_y = \frac{y_2 - y_1}{L}, \quad c_z = \frac{z_2 - z_1}{L}$$

2.2 轴向伸长量与节点位移的关系

节点位移列阵为 $\mathbf{d}_e = [u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T$ 。单元轴向伸长量 ΔL 等于节点 2 相对于节点 1 的位移在单元轴向上的投影之差：

$$\Delta L = (u_2 - u_1)c_x + (v_2 - v_1)c_y + (w_2 - w_1)c_z$$

2.3 应变-位移矩阵

轴向应变为 $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$ ，可写成矩阵形式：

$$\varepsilon = \frac{1}{L} [-c_x \quad -c_y \quad -c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z] \mathbf{d}_e = \mathbf{B} \mathbf{d}_e$$

其中 $\mathbf{B}$ 为应变-位移矩阵（ 1×6 ）。

2.4 单元刚度矩阵（全局坐标系）

局部坐标系下，杆单元刚度方程为：

$$\mathbf{k}_{\text{local}} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

通过坐标变换矩阵 $\mathbf{T}$ 将局部量转换到全局坐标系：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_x & c_y & c_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix}$$

则全局刚度矩阵为：

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{T}^T \mathbf{k}_{\text{local}} \mathbf{T}$$

展开后得到 6×6 对称矩阵

$$\mathbf{K}_e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix}$$

其中每个元素 K_{ij} 表示第 j 个自由度产生单位位移时在第 i 个自由度上引起的节点力。

2.5 应力与轴力计算

$$\varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{d}_e, \quad \sigma = E \varepsilon, \quad N = \sigma A = EA \varepsilon$$

3.程序实现

3.1.开发环境

- (1) 语言：Python 3.12
- (2) 库：Numpy (矩阵运算)
- (3) 单位体系：N、m、Pa(国际单位制)

3.2.核心函数简要说明

- (1) `truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)`

① 功能：计算长度、方向余弦、 6×6 全局刚度矩阵 $\mathbf{K}_e$

- ② 输入：两节点坐标、弹性模量、截面积
- ③ 输出：L, cx, cy, cz, Ke
- ④ 异常处理：当两节点重合 ($L < 10^{-12}$) 时，要抛出 ValueError 禁止继续计算。

(2) truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)

- ① 功能：由节点位移计算应变、应力、轴力
- ② 输入：节点位移 $de = [u1, v1, w1, u2, v2, w2]$
- ③ 输出：epsilon, sigma, N

3.3.完整代码解释

整个程序采用单一 Python 源文件实现，不依赖任何外部数据文件，所有功能均封装在核心函数与验证子函数中。文件结构遵循“导入依赖—定义核心函数—定义验证子函数—主程序入口”的顺序。首先导入 numpy 库并重命名为 np，用于所有矩阵与向量运算。随后定义两个核心函数 truss3d_element_stiffness 与 truss3d_element_stress，分别完成刚度矩阵生成与应力计算。在核心函数之后，又分别定义了三个无参数的验证子函数，分别为：example_1()、example_2() 和 stiffness_physical_meaning()，分别对应算例 1、算例 2 以及刚度矩阵物理意义验证。最后在主程序入口 `if __name__ == "__main__":` 中依次调用这三个子函数，并统一捕获可能出现的 ValueError 异常。

truss3d_element_stiffness 函数内部首先将节点坐标转换为 NumPy 浮点数组，计算坐标差值及单元长度 L。当 $L < 1e-12$ 时，直接抛出 ValueError 并附带错误信息“错误：两节点重合，无法计算三维杆单元！”。通过坐标差值除以长度得到方向余弦 cx, cy, cz。接着构造变换矩阵和局部刚度矩阵，计算全局刚度矩阵 Ke。函数返回 L, cx, cy, cz, Ke 五个变量。truss3d_element_stress 首先调用 truss3d_element_stiffness 获得几何参数，然后构建应变-位移矩阵，得到轴向应变 epsilon，再根据弹性模量计算应力 sigma，最后乘截面积得到轴力 N。该函数返回 epsilon, sigma, N 三个标量值。

三个验证子函数各自独立运行：example_1() 使用沿 x 轴的一维杆单元，输

出长度、方向余弦、应变、应力、轴力及刚度矩阵，并额外打印非零元素的位置以验证退化性；`example_2()`采用空间任意方向杆单元，输出了以下内容，包括基本力学量、刚度矩阵及其对称性检查结果、特征值分析以及刚体平移检验；`stiffness_physical_meaning()`选择一个简单的沿 x 轴单元，对第 j 个自由度施加单位位移，计算节点力并与刚度矩阵的第 j 列比对，从而揭示物理意义。所有矩阵输出均通过 `np.round` 保留两位小数，应力转换为 MPa 单位，应变与轴力使用科学计数法格式化，并在每个算例前打印分隔线与标题，使结果清晰易读。

主程序入口采用 `try-except` 结构依次调用上述三个子函数。任何子函数内部由于节点重合而抛出的 `ValueError` 均会被捕获并打印错误信息，程序不会崩溃。这种设计保证了代码的鲁棒性，同时完全满足作业对退化单元检查的要求。

4.算例验证结果

4.1.算例 1：沿 x 轴的一维杆单元

首先我们先输入数据：节点 1 $(0, 0, 0)$ ，节点 2 $(2, 0, 0)$ ，弹性模量 $E = 200\text{ GPa} = 200 \times 10^9\text{ Pa}$ ；横截面积 $A = 1.0 \times 10^{-4}\text{ m}^2$ ；节点位移列阵 $\mathbf{d}_e = [0, 0, 0, 1.0 \times 10^{-3}, 0, 0]^T\text{ m}$ 。

算例 1 沿 x 轴的一维杆单元的验证结果如图 1 所示。

【算例1：沿x轴一维杆单元】

```
-----
单元长度 L = 2.00 m
方向余弦 (cx,cy,cz) = (1, 0, 0)
轴向应变  $\epsilon = 5.00\text{e-}04$ 
轴向应力  $\sigma = 100.00\text{ MPa}$ 
轴力 N = 1.00e+04 N

6×6单元刚度矩阵 Ke:
[[ 10000000.  0.  0. -10000000.  0.  0.]
 [  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [-10000000.  0.  0.  10000000.  0.  0.]
 [  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [  0.  0.  0.  0.  0.  0.]]

刚度矩阵非零元素:
Ke[1,1] = 1.00e+07
Ke[1,4] = -1.00e+07
Ke[4,1] = -1.00e+07
Ke[4,4] = 1.00e+07
```

图 1 算例 1 计算结果

根据算例 1 的输入数据与程序输出，可以得出以下验证结论：单元长度计算为 2.00 m，方向余弦为(1, 0, 0)，均与理论值一致；刚度矩阵中仅有与 x 方向自由度相关的元素非零，其余行列全为零，成功退化为沿 x 轴的一维杆单元形式；轴向应变计算结果为 5.00×10^{-4} ，轴向应力为 100.00 MPa，轴力为 1.00×10^4 N，所有数值均与理论解完全吻合，充分验证了程序在一维退化情况下的正确性。

4.2.算例 2

首先我们先输入数据：节点 1 (0, 0, 0)，节点 2 (1, 2, 2)，弹性模量 $E = 210 \text{ GPa} = 210 \times 10^9 \text{ Pa}$ ；横截面积 $A = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ；节点位移列阵 $\mathbf{d}_e = [0, 0, 0, 1.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}] \text{ m}$ 。

算例 2 沿空间任意方向杆单元的验证结果如图 2 所示。

```

【算例2：空间任意方向杆单元】
-----
单元长度 L = 3 m
方向余弦 (cx,cy,cz) = (0.333, 0.667, 0.667)
Ke是否对称: True
Ke特征值全非负: True
轴向应变  $\epsilon = 1.00\text{e-}03$ 
轴向应力  $\sigma = 210.00 \text{ MPa}$ 
轴力 N = 4.20e+04 N

6×6单元刚度矩阵 Ke:
[[ 1555555.56  3111111.11  3111111.11 -1555555.56 -3111111.11 -3111111.11]
 [ 3111111.11  6222222.22  6222222.22 -3111111.11 -6222222.22 -6222222.22]
 [ 3111111.11  6222222.22  6222222.22 -3111111.11 -6222222.22 -6222222.22]
 [-1555555.56 -3111111.11 -3111111.11  1555555.56  3111111.11  3111111.11]
 [-3111111.11 -6222222.22 -6222222.22  3111111.11  6222222.22  6222222.22]
 [-3111111.11 -6222222.22 -6222222.22  3111111.11  6222222.22  6222222.22]]

刚体平移应变: 0.00e+00
刚体平移应力: 0.00e+00 Pa
刚体平移轴力: 0.00e+00 N

Ke特征值: [      0. 28000000.      0.      -0.      0.      0.]

```

图 2 算例 2 计算结果

根据算例 2 的输入数据与程序输出，可以得出以下验证结论：单元长度计算为 3.00 m，方向余弦为(1/3, 2/3, 2/3)，均与理论值一致；刚度矩阵对称性检验通过，刚体平移产生的应变、应力、轴力均为零，特征值均非负（半正定）且存在三个零特征值（对应三个刚体平动自由度），验证了矩阵的奇异性和刚体位移特性；轴向应变计算结果为 1.00×10^{-3} ，轴向应力为 210.00 MPa，轴力为 $4.20 \times$

10⁴N，所有数值均与理论解完全吻合，充分验证了程序在空间任意方向杆单元情况下的正确性。

5.单元刚度矩阵性质验证

5.1.对称性

通过 `np.allclose (Ke, Ke.T)`验证，算例 2 中结果为 `True`，表明刚度矩阵满足对称性其主要源于弹性势能的互等定理。

Ke 是否对称: `True`

图 3 对称性验证结果

5.2.奇异性与半正定性

根据算例 2 的计算结果，刚度矩阵的特征值呈现为一个正特征值以及其余多个零或负零（数值上视为机器零），这表明矩阵的行列式为零，即矩阵奇异，物理上对应自由杆单元存在刚体位移模式，需引入边界条件方可求解；同时所有特征值均大于或等于零，满足半正定性，从能量角度说明任意位移产生的变形能非负，且仅当刚体位移时能量为零，符合杆单元仅存储轴向应变能的物理本质。因此，算例 2 的输出结果完整验证了单元刚度矩阵的奇异性与半正定性。

5.3 刚体位移检验

令所有节点位移相同，程序计算出平移应变为 `0.00e+00`，平移应力及平移轴力均为 0，验证了单元对刚体平移不产生内力。

刚体平移应变: `0.00e+00`
刚体平移应力: `0.00e+00 Pa`
刚体平移轴力: `0.00e+00 N`

图 4 刚体位移检验结果

6. 刚度矩阵物理意义验证

采用单位位移法验证刚度矩阵的物理意义：选取第 *j* 个自由度施加单位位移，

其余自由度为 0，计算节点力 $\mathbf{F}_e = \mathbf{K}_e \cdot \mathbf{d}_e$ ，所得结果即为的第 j 列。本验证中取 $j=4$ ，输入位移列阵为 $\mathbf{d}_e = [0,0,0,1,0,0]^T$

刚度矩阵物理意义计算结果如图 5 所示。

【刚度矩阵物理意义：第 j 列=单位位移产生的节点力】

自由度 4 施加单位位移，节点力 $\mathbf{F}_e$ ：

$[-20000000.0, 0.0, 0.0, 20000000.0, 0.0, 0.0]$

$\mathbf{K}_e$ 第 4 列：

$[-20000000.0, 0.0, 0.0, 20000000.0, 0.0, 0.0]$

结论：刚度矩阵第 j 列 = 第 j 自由度单位位移产生的节点力

图 5 刚度矩阵物理意义计算结果

如程序输出所示，自由度 4 施加单位位移后，计算得到的节点力 $\mathbf{F}_e$ 为 $[-20000000.0, 0.0, 20000000.0, 0.0, 0.0]$ ，该结果与刚度矩阵 $\mathbf{K}_e$ 的第 4 列完全一致。由此验证：刚度矩阵第 j 列向量等于第 j 自由度产生单位位移时整个单元各自由度上所需的节点力，符合有限元理论中刚度系数的物理定义。

7. 结果分析

两个算例的理论值与程序输出在有效位数内完全一致，验证了程序实现的精度与可靠性；程序通过方向余弦自动处理坐标变换，适用于任意空间方向的杆单元，具有良好的通用性；特征值计算显示刚度矩阵半正定性，刚体位移检验确认零能量模式，符合有限元理论，证明了数值稳定性；当两节点坐标相同时，程序会抛出明确的错误信息，避免了后续无效计算，体现了完善的异常处理机制。

8. 结论

本作业成功完成了三维杆单元有限元计算的全部任务：首先推导了单元长度、方向余弦、应变-位移矩阵及全局刚度矩阵的表达式，随后编写了符合规范的 Python 程序，实现了刚度矩阵生成以及应力、轴力的计算；通过两个验证算例确认了程序输出与理论解完全吻合，并验证了刚度矩阵的对称性、奇异性、半正定

性和刚体位移特性；最后采用单位位移法直观展示了刚度矩阵各列的物理意义。